BÀI 3: XÁC ĐỊNH MÔMEN QUÁN TÍNH CỦA VẬT RẮN THEO PHƯƠNG PHÁP DAO ĐỘNG XOẮN NGHIỆM ĐỊNH LÝ HUYGHEN - STEINER

I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM

Đo chu kì dao động của con lắc xoắn gắn với các vật rắn đối xứng có kích thước, hình dạng khác nhau, từ đó xác định mômen quán tính của chúng và nghiệm lại định lý Huyghen – Steiner.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Mômen quán tính của một chất điểm cách trục quay một khoảng R được xác định bởi:

$$I_{\Delta} = m.R^2 \left(kg.m^2\right) \qquad (3.1)$$

Mômen quán tính của hệ n chất điểm được xác định bằng tổng mô-men quán tính của các chất điểm:

$$I_{\Delta} = \sum_{i=1}^{n} I_{\Delta i} = \sum_{i=1}^{n} m_i.R_i^{\,2} \left(kg.m^2\right) \qquad (3.2)$$

Đối với các ***thanh đồng chất*** tiết diện đều khối lượng m, chiều dài l, mômen quán tính I_{Δ} đối với trục quay (Δ) đi khoa khối tâm được tính như sau:

$$I_{\Delta} = \frac{1}{12}.m.l^2 \left(kg.m^2\right) \qquad (3.3)$$

Đối với các ***đĩa tròn (trụ đặc)*** đồng chất khối lượng m, bán kính R, mômen quán tính I_{Δ} đối với trục quay (Δ) đi khoa khối tâm được tính như sau:

$$I_{\Delta} = \frac{1}{2}.m.R^2 \left(kg.m^2\right) \qquad (3.4)$$

Đối với các ***vành tròn (trụ rỗng)*** đồng chất khối lượng m, bán kính R, mômen quán tính I_{Δ} đối với trục quay (Δ) đi khoa khối tâm được tính như sau:

$$I_{\Delta} = m.R^2 \left(kg.m^2\right) \qquad (3.5)$$

Trong thí nghiệm này, mômen quán tính của vật rắn đối với một trục quay (Δ), được xác định dựa trên nguyên lý dao động xoắn của vật khi gắn vật vào một hệ lò xo xoắn có ***mô đun đàn hồi*** D, sao cho trục quay (Δ) trùng với trục xoắn của lò xo, tạo thành một con lắc xoắn như trên *hình 3.1*.

Nếu tác động một mômen ngoại lực M_n vào vật, làm cho nó quay quanh trục (Δ) một góc φ, thì lò xo sẽ bị biến dạng, lực đàn hồi của lò xo sẽ tạo ra một mô men xoắn M cùng phương ngược chiều với M_n, chống lại mô men ngoại lực. Khi đó, mômen ngoại lực M sẽ tỷ lệ với góc xoắn φ:



Hình 3.1: Hệ con lắc xoắn với vật là hình trụ rỗng.

$$M_n = D.\varphi(N.m) \qquad (3.6)$$

Trong đó D là hệ số tỷ lệ, gọi là mô đun đàn hồi xoắn của lò xo, có đơn vị là $(N.m/rad)$.

Khi cân bằng: $$M = -M_n = -D.\varphi(N.m) \qquad (3.7)$$

Khi bỏ ngoại lực, mô men xoắn M sẽ làm hệ chuyển động quay và tạo ra dao động quanh vị trí cân bằng. Theo định lý mômen động lượng:

$$M = \frac{dL}{dt} = \frac{d(I_\Delta.\omega)}{dt} = I_\Delta.\frac{d(\omega)}{dt} = I_\Delta.\beta(N.m) \qquad (3.8)$$

Từ phương trình (3.7): $M + D.\varphi = 0$ (3.9)

Kết hợp (3.8) và (3.9) ta được: $$I_\Delta.\beta + D.\varphi = 0 \qquad (3.10)$$

Hay: $$\beta + \frac{D}{I_\Delta}.\varphi = 0 \quad \Leftrightarrow \frac{d^2\varphi}{dt^2} + \frac{D}{I_\Delta}.\varphi = 0 \qquad (3.11)$$

Phương trình (3.11) mô tả một dao động có chu kỳ được xác định theo phương công thức: $$T = 2\pi.\sqrt{\frac{I_\Delta}{D}} \qquad (3.12)$$

Từ công thức (3.12), nếu biết mô đun đàn hồi D và đo được chu kỳ dao động T thì sẽ xác định được mômen quán tính I_Δ của vật:

$$I_\Delta = \frac{D}{4.\pi^2}.T^2\left(kg.m^2\right) \qquad (3.13)$$

Trường hợp trục quay (Δ') không đi qua khối tâm của vật rắn, nhưng song song với trục (Δ) đi qua khối tâm của nó, thì mômen quán tính của vật rắn đối với trục quay (Δ') được xác định bằng định lý Huyghen - Steiner:

$$I = m.d^2 + I_\Delta\left(kg.m^2\right) \qquad (3.14)$$

Trong đó, I là mômen quán tính đối với trục quay (Δ'), d là khoảng cách giữa 2 trục quay.

Để nghiệm lại (3.14), ta sử dụng một đĩa kim loại tròn có hàng lỗ xuyên tâm, các lỗ cách đều nhau từng $30(mm)$. Đo chu kỳ dao động T của đĩa đối với các trục quay đi qua các lỗ để xác định mômen quán tính I ứng với các vị trí của lỗ theo công thức (3.14) rồi vẽ đồ thị $I = f(d^2)$. Nếu đồ thị có dạng đường thẳng và hệ số góc tương ứng trị số khối lượng m của đĩa thì định lý Huyghen - Steiner được nghiệm đúng.

III. DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM

1. Thiết bị thí nghiệm

- Con lắc xoắn.
- Thanh kim loại dài $l = 600(mm)$, chia độ $5(cm)$.
- Hai quả nặng **(gia trọng)** có khối lượng bằng nhau m.
- Cổng quang điện.
- Bộ đếm thời gian.
- Đĩa tròn đặc.
- Khối trụ đặc.
- Trụ rỗng.
- Đĩa đỡ cho trụ rỗng và đặc.
- Đĩa kim loại: $D = 400(mm)$, có một hàng lỗ, khoảng cách giữa các lỗ trên đĩa $d = 30(mm)$.
- Lực kế.

IV. TRÌNH TỰ LÀM THÍ NGHIỆM

1.Xác định môđun đàn hồi D của lò xo xoắn

Lắp thanh Inox dài $l = 600(mm)$ lên trục quay con lắc xoắn như trên hình 3.2.



Hình 3.2: Hệ con lắc xoắn với trục Inox.

Chọn vị trí X trên thanh cách trục quay một khoảng R, móc lực kế vào vị trí X sao cho trục lực kế vuông góc với thanh, cùng trên mặt phẳng ngang. Kéo lực kế cho thanh quay một góc $\varphi = 180^0$ (luôn giữ lực kế vuông góc với thanh). Đọc giá trị lực F, bán kính quay R, góc quay φ ghi vào *bảng 1*. Lặp lại thí nghiệm 3 lần.

Tính môđun đàn hồi D theo công thức : $$D = \frac{F.R}{\varphi} \quad (N.m/rad)$$

2.Xác định mômen quán tính I_Δ của vật rắn đối xứng

- *Thanh dài đồng chất và các quả gia trọng*

Bước 1: Dùng bộ vít có sẵn,lắp thanh dài lên trục quay lò xo xoắn như trên *hình 3.2*. Điều chỉnh vị trí cổng quang sao cho khi thanh dài dao động, một đầu thanh dài quét qua cảm biến của cổng quang điện.

Bước 2: Đồng hồ đo thời gian hiện số đặt ở chế độ T (đo chu kì). Nhấn nút **"RESET"** trên đồng hồ để đưa trị số hiển thị về giá trị 0000.

Bước 3: Dùng tay xoay thanh lệch khỏi vị trí cân bằng một góc ~ 180^0, rồi thả tay ra để thanh dài dao động tự do. Sau khoảng vài dao động, đo thời gian của một chu kỳ dao động và ghi vào *bảng 2*. ***Thực hiện thao tác này 5 lần.***

Bước 4: lắp hai quả gia trong vào các vị trí đối xứng hai bên trục quay, cách tâm quay khoảng r. Thực hiện như bước 3, ghi kết quả vào *bảng 2*. Đo với các giá trị r tăng dần $50(mm)$.

Tháo thanh dài ra khỏi hệ trục xoắn.

➢ *Đĩa đặc*



Hình 3.3: Hệ con lắc xoắn với đĩa tròn đặc.

Bước 1: Lắp đĩa đặc lên trục quay như trên *hình 3.3*. Dán một miếng giấy lên mép đĩa. Điều chỉnh vị trí cổng quang điện sao cho khi đĩa dao động, miếng giấy có thể quét qua cảm biến của cổng quang điện.

Bước 2: Thực hiện các bước 2, 3 của ***phép đo đối với thanh dài*** cho đĩa đặc và ghi kết quả vào cột T tương ứng ở *bảng 2.*

➢ *Trụ rỗng*

Bước 1: Lắp trụ rỗng có đĩa đỡ bên dưới lên trục quay. Dán một miếng giấy lên mép của đĩa đỡ. Điều chỉnh vị trí cổng quang sao cho khi trụ rỗng dao động, miếng giấy quét qua cảm biến của cổng quang điện

Bước 2: Thực hiện các bước 2,3,4 của ***phép đo đối với thanh dài*** cho trụ rỗng và ghi kết quả đo vào cột T tương ứng của *bảng 3*.

➢ *Trụ đặc*

Bước 1: Lắp khối trụ đặc lên trục quay. Dán một miếng giấy lên khối trụ. Điều chỉnh vị trí cổng quang sao cho khi khối trụ dao động, miếng giấy có thể quét qua cảm biến của cổng quang điện.

Bước 2: Thực hiện các bước 2,3,4 như phép đo đối với thanh dài cho khối trụ đặc và ghi kết quả đo vào cột T của *bảng 3*.

Chú ý: Tạo góc lệch khỏi vị trí cân bằng của khối trụ khoảng 270^0.

3.Nghiệm lại định lý Huyghen - Steiner

Bước 1: Lắp đĩa kim loại , sao cho tâm đĩa trùng trục quay của con lắc xoắn hồi như *hình 3.3*.

Bước 2:Thực hiện theo các bước 2,3,4 của phép đo mômen quán tính của thanh dài *(lưu ý: khi thực hiện bước 3 đối với các trục quay có vị trí xa tâm đĩa, cần tạo góc lệch*

khỏi vị trí cân bằng của đĩa khoảng 270^0*).* Chọn 1 giá trị chu kỳ dao động trong 5 lần đo và ghi lại vào bảng 4 ứng với vị trí $\mathrm{d} = 0\left(\mathrm{mm}\right)$.

Bước 3: Tháo đĩa ra và lắp lại lên trục quay của lò xo để đo chu kỳ dao động của đĩa đối với các trục quay đi qua các lỗ tiếp theo ứng với các vị trí $\mathrm{d} = 30\left(\mathrm{mm}\right)$, $\mathrm{d} = 60\left(\mathrm{mm}\right)$, $\mathrm{d} = 90\left(\mathrm{mm}\right)$, $\mathrm{d} = 120\left(\mathrm{mm}\right)$, $\mathrm{d} = 150\left(\mathrm{mm}\right)$. Tại mỗi vị trí, thực hiện theo bước 2 và ghi lại kết quả vào *bảng 4*.

4.XỬ LÝ KẾT QUẢ ĐO

Tính mômen quán tính của các vật đã khảo sát từ số liệu thực nghiệm trong *bảng 1* theo công thức $\left(3.13\right)$. Trường hợp mômen quán tính của trụ rỗng được xác định bằng cánh tính mômen quán tính của hệ rồi trừ đi trị số mômen quán tính của đĩa đỡ đã cho trước.

Tính mômen quán tính của các vật rắn theo lý thuyết từ kích thước và khối lượng của chúng. So sánh và đánh giá kết quả này với kết quả thu được từ thực nghiệm.

Vẽ đồ thị $\mathrm{I} = \mathrm{f}\left(\mathrm{d}^2\right)$ để nghiệm lại định luật Huyghen - Steiner.

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

BÀI 3: XÁC ĐỊNH MÔMEN QUÁN TÍNH CỦA VẬT RẮN THEO PHƯƠNG PHÁP DAO ĐỘNG XOẮN NGHIỆM ĐỊNH LÝ HUYGHEN - STEINER

Ngày:.....	***Giảng viên 1:*****.....**
Thời gian thực hiện:.....	***NGUYỄN HỒNG GIANG***
Phòng:	***Giảng viên 2:*****.....**
Lớp:	**.....**

Điểm						
Họ tên sinh viên	**Lý thuyết (2đ)**	**Thao tác (2đ)**	**Thời gian (1đ)**	**Xử lý số liệu (3đ)**	**An toàn và vệ sinh (2đ)**	**Tổng**

Nhận xét của giảng viên:

.....

.....

.....

.....

Khối lượng thanh trụ Inox: m_{Th} = ... (kg)

Khối lượng gia trọng hình trụ: m_{G_T} = ... (kg)

Khối lượng đĩa tròn: m_{D_T} = ... (kg)

Đường kính đĩa tròn: d_{D_T} = ... (mm)

Khối lượng trụ đặc: m_{T_D} = ... (kg)

Đường kính trụ đặc: d_{Tr_D} = ... (mm)

Khối lượng trụ rỗng: m_{T_R} = ... (kg)

Đường kính trụ rỗng: d_{Tr_R} = ... (mm)

Khoảng cách các lỗ trên đĩa: d = ... (mm)

I. Xác định mô đun đàn hồi D

Bảng 1:

Lần đo	$\mathrm{R}(\mathrm{m})$	$\mathrm{F}(\mathrm{N})$	$\varphi(\mathrm{rad})$	$\mathrm{D}(\mathrm{N.m}/\mathrm{rad})$
1				
2				
3				
Trung bình				

.....

.....

.....

II. Xác định mô men quán tính của Thanh dài và gia trọng

Bảng 2:

Lần đo	**Chu kì T (s)**							
	Thanh dài	r = ...	r = ...	r = ...	r = ...	r = ...	r = ...	r = ...
1								
2								
3								
4								
5								
Trung bình								

$$I_{\Delta} = \frac{D}{4.\pi^2}.T^2\left(kg.m^2\right) \qquad (3.13)$$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bảng 3:

Lần đo	TÍNH MOMNET QUÁN TÍNH							
	Thanh dài	r = …..	r = …..	r = …..	r = …..	r = …..	r = …..	r = …..
1								
2								
3								
4								
5								
Trung bình								

III. Xác định mômen quán tính của đĩa tròn, trụ đặc, trụ rỗng

Bảng 4:

Lần đo	Chu kì T (s)		
	Đĩa tròn	**Trụ đặc**	**Trụ rỗng**
1			
2			
3			
4			
5			
Trung bình			

$$I_{\Delta} = \frac{D}{4.\pi^2}.T^2\left(kg.m^2\right) \qquad (3.13)$$

……

……

……

……

……

……

……

……

Bảng 5:

Lần đo	TÍNH MOMNET QUÁN TÍNH		
	Đĩa tròn	Trụ đặc	Trụ rỗng
1			
2			
3			
4			
5			
Trung bình			

IV. Xác định mômen quán tính của đĩa tròn – Nghiệm đính lý Huyghen - Steiner

Bảng 6:

Lần đo	Chu kì T (s)					
	$d = 0(cm)$	d = ...	d = ...	d = ...	d = ...	d = ...
1						
2						
3						
4						
5						
Trung bình						

$$I_{\Delta} = \frac{D}{4.\pi^2}.T^2\left(kg.m^2\right) \qquad (3.13)$$

.....

.....

.....

Bảng 7:

Lần đo	TÍNH MOMNET QUÁN TÍNH					
	$d = 0(cm)$	d = ...	d = ...	d = ...	d = ...	d = ...
1						
2						
3						
4						
5						
Trung bình						

Kiểm tra định lý HUYGHEN - STEINER

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tính toán kết quả và vẽ đồ thị

Đồ thị: $I = f(d^2)$

Kết luận:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....